

**СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400
ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2
(878.2023)**

Структурная схема цифрового обмена с адресацией цифровых сетей
878.2023-АСУ ТП.Г1

Том 42

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Схема локальной вычислительной сети3

2 Таблица адресов сетевых устройств.....4

3 АСУ ТП ВК F0CJU01.....6

4 АСУ ТП Здания теплообменников N1CJU01.....8

5 АСУ ТП НАБ N2CJU0111

6 АСУ ТП ГРП-1 E1CJU01.....13

7 АСУ ТП ГРП-2 E2CJU01.....14

8 АСУ ТП ЭТО E3CJU0116

9 Шкаф серверный 1 Z0CJU0117

10 Шкаф серверный 2 Z0CJU0218

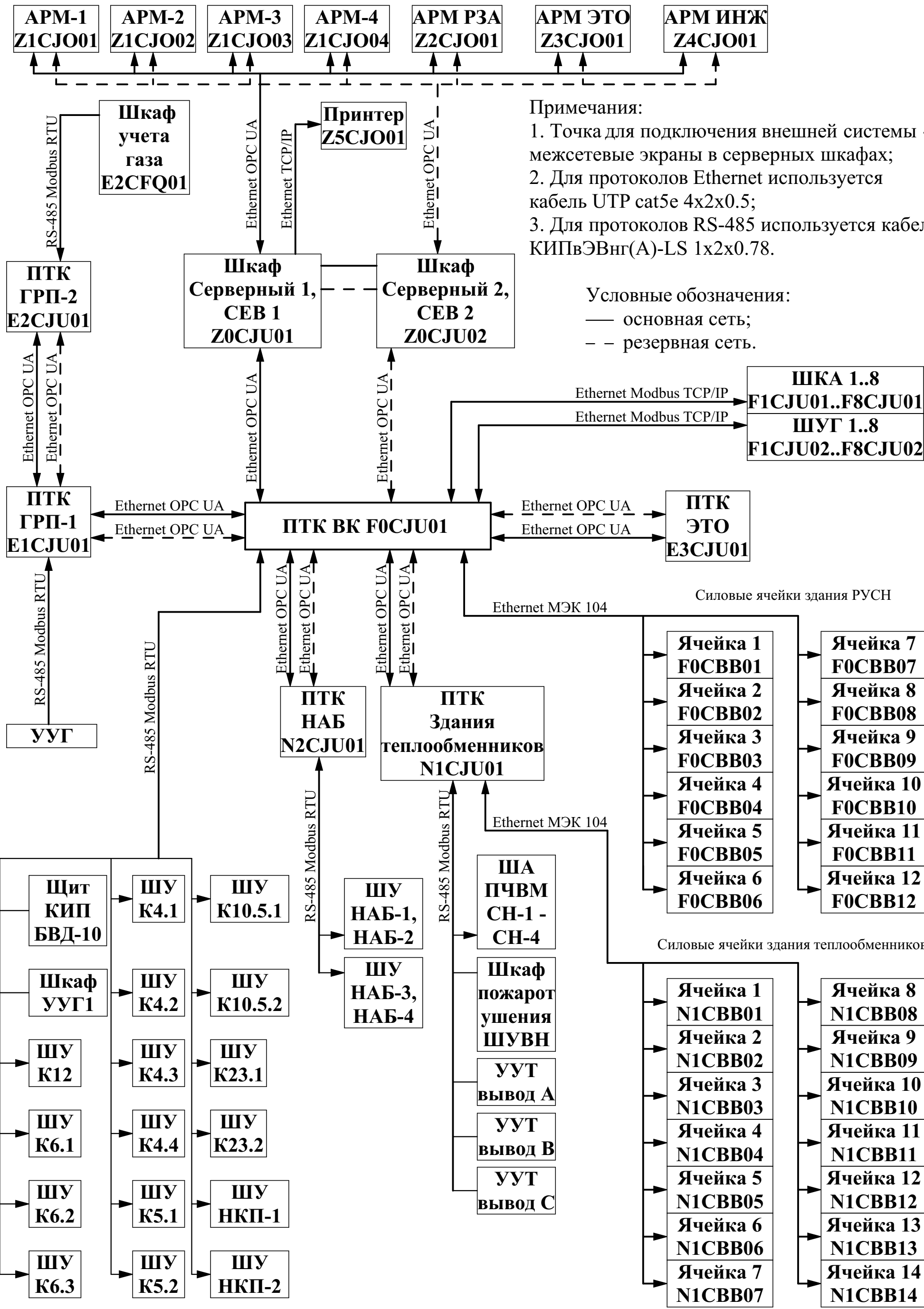
11 Схема локальной вычислительной сетиОшибка! Закладка не определена.

Перечень сокращений19

Перечень терминов20

Име № подл.		Подп. и дата					Име № дубл.					Взамен инв. №					Подп. и дата				
							878.2023-АСУ ТП.Г1														
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата																
Име № подл.		Разраб.	Чураков			08.25	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2. Структурная схема цифрового обмена с адресацией цифровых сетей					Стадия		Лист		Листов					
		Пров.	Агафонов			08.25						Р		2	21						
												ООО НПП «ЭСН»									
		Н. контр.	Корепанов			08.25															

1 Схема локальной вычислительной сети



Примечания:
1. Точка для подключения внешней системы - межсетевые экраны в серверных шкафах;
2. Для протоколов Ethernet используется кабель UTP cat5e 4x2x0.5;
3. Для протоколов RS-485 используется кабель КИПвЭВнг(А)-LS 1x2x0.78.

Условные обозначения:
— основная сеть;
- - резервная сеть.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

2 Таблица адресов сетевых устройств

№ п/п	Наименование	Адрес в основной сети	Адрес в резервной сети	Маска подсети
Шкаф ПТК ВК F0CJU01				
1	ПЛК-1 F0CJU01A111	172.16.0.11	172.16.1.11	255.255.255.0
2	ПЛК-2 F0CJU01A112	172.16.0.12	172.16.1.12	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 F0CJU01SW01	172.16.0.201		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 F0CJU01SW02		172.16.1.201	255.255.255.0
5	Сервер RS-485 №1 F0CJU01GW01	172.16.0.13	172.16.1.13	255.255.255.0
6	Сервер RS-485 №2 F0CJU01GW02	172.16.0.14	172.16.1.14	255.255.255.0
Шкаф ПТК Здания теплообменников N1CJU01				
1	ПЛК-1 N1CJU01A111	172.16.0.21	172.16.1.21	255.255.255.0
2	ПЛК-2 N1CJU01A112	172.16.0.22	172.16.1.22	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 N1CJU01SW01	172.16.0.202		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 N1CJU01SW02		172.16.1.202	255.255.255.0
5	Сервер RS-485 N1CJU01GW01	172.16.0.23	172.16.1.23	255.255.255.0
6	Коммутатор 3 N1CJU01SW03	172.16.0.24		255.255.255.0
Шкаф ПТК НАБ N2CJU01				
1	ПЛК-1 N2CJU01A111	172.16.0.31	172.16.1.31	255.255.255.0
2	ПЛК-2 N2CJU01A112	172.16.0.32	172.16.1.32	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 N2CJU01SW01	172.16.0.203		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 N2CJU01SW02		172.16.1.203	255.255.255.0
5	Сервер RS-485 N2CJU01GW01	172.16.0.33	172.16.1.33	255.255.255.0
Шкаф ПТК ГРП-1 E1CJU01				
1	ПЛК-1 E1CJU01A111	172.16.0.41	172.16.1.41	255.255.255.0
2	ПЛК-2 E1CJU01A112	172.16.0.42	172.16.1.42	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 E1CJU01SW01	172.16.0.204		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 E1CJU01SW02		172.16.1.204	255.255.255.0
Шкаф ПТК ГРП-2 E2CJU01				
1	ПЛК-1 E2CJU01A111	172.16.0.51	172.16.1.51	255.255.255.0
2	ПЛК-2 E2CJU01A112	172.16.0.52	172.16.1.52	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 E2CJU01SW01	172.16.0.205		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 E2CJU01SW02		172.16.1.205	255.255.255.0
5	Сервер RS-485 E2CJU01GW01	172.16.0.53	172.16.1.53	255.255.255.0
Шкаф ПТК ЭТО E3CJU01				
1	ПЛК-1 E3CJU01A111	172.16.0.61	172.16.1.61	255.255.255.0
2	ПЛК-2 E3CJU01A112	172.16.0.62	172.16.1.62	255.255.255.0
3	Коммутатор 1 E3CJU01SW01	172.16.0.206		255.255.255.0
4	Коммутатор 2 E3CJU01SW02		172.16.1.206	255.255.255.0
Верхний уровень				
1	АРМ оператора 1 Z1CJO01	172.16.0.101	172.16.1.101	255.255.255.0
2	АРМ оператора 2 Z1CJO02	172.16.0.102	172.16.1.102	255.255.255.0
3	АРМ оператора 3 Z1CJO03	172.16.0.103	172.16.1.103	255.255.255.0
4	АРМ оператора 4 Z1CJO04	172.16.0.104	172.16.1.104	255.255.255.0
5	АРМ РЗА Z2CJO01	172.16.0.111	172.16.1.111	255.255.255.0
6	АРМ ЭТО Z3CJO01	172.16.0.121	172.16.1.121	255.255.255.0
7	АРМ Инженерный Z4CJO01	172.16.0.131	172.16.1.131	255.255.255.0
8	Принтер Z5CJO01	172.16.0.141		255.255.255.0
9	Сервер 1 Z0CJU01SRV01	172.16.0.151	172.16.1.151	255.255.255.0
10	Сервер 2 Z0CJU02SRV01	172.16.0.152	172.16.1.152	255.255.255.0

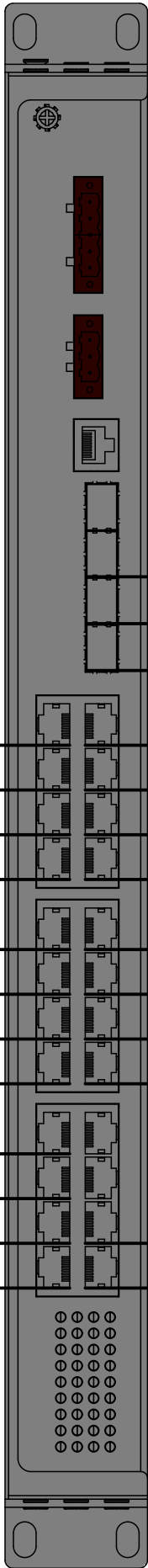
Подп. и дата	
Инв № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв № подл.	

№ п/п	Наименование	Адрес в основной сети	Адрес в резервной сети	Маска подсети
11	Коммутатор 1 Z0CJU01SW01	172.16.0.207		255.255.255.0
12	Коммутатор 2 Z0CJU02SW01		172.16.1.207	255.255.255.0
13	СЕР 1 Z0CJU01TSV01	172.16.0.211		255.255.255.0
14	СЕР 2 Z0CJU02TSV01		172.16.1.211	255.255.255.0
15	Межсетевой экран 1 Z0CJU01FWL01	172.16.0.221		255.255.255.0
16	Межсетевой экран 2 Z0CJU02FWL01		172.16.1.221	255.255.255.0

[illegible]

3 АСУ ТП БК F0CJU01

F0CJU01SW01
172.16.0.201



ШКА БК-8 F8CJU01: 172.16.0.88

ШКА БК-7 F7CJU01: 172.16.0.87

ШКА БК-6 F6CJU01: 172.16.0.86

ШКА БК-5 F5CJU01: 172.16.0.85

ШКА БК-4 F4CJU01: 172.16.0.84

ШКА БК-3 F3CJU01: 172.16.0.83

ШКА БК-2 F2CJU01: 172.16.0.82

ШКА БК-1 F1CJU01: 172.16.0.81

Сервер RS-485 F0CJU01GW02: 172.16.0.14

Сервер RS-485 F0CJU01GW01: 172.16.0.13

ПЛК-2 F0CJU01A112: 172.16.0.12

ПЛК-1 F0CJU01A111: 172.16.0.11

ГРП-1 E1CJU01SW01: 172.16.0.204

НАБ N2CJU01SW01: 172.16.0.203

Зд N1CJU01SW01: 172.16.0.202

ШУГ БК-8 F8CJU02: 172.16.0.98

ШУГ БК-7 F7CJU02: 172.16.0.97

ШУГ БК-6 F6CJU02: 172.16.0.96

ШУГ БК-5 F5CJU02: 172.16.0.95

ШУГ БК-4 F4CJU02: 172.16.0.94

ШУГ БК-3 F3CJU02: 172.16.0.93

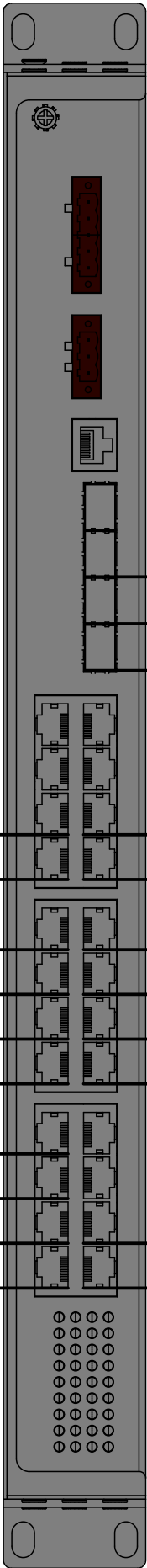
ШУГ БК-2 F2CJU02: 172.16.0.92

ШУГ БК-1 F1CJU02: 172.16.0.91

ЭТО E3CJU01SW01: 172.16.0.206

Сервер Z0CJU01SW01: 172.16.0.207

F0CJU01SW02
172.16.1.201



ГРП-1 E1CJU01SW02: 172.16.1.204

НАБ N2CJU01SW02: 172.16.1.203

Зд N1CJU01SW02: 172.16.1.202

Ячейка 6 F0CBB06

Ячейка 5 F0CBB05

Ячейка 4 F0CBB04

Ячейка 3 F0CBB03

Ячейка 2 F0CBB02

Ячейка 1 F0CBB01

Ячейка 12 F0CBB12

Ячейка 11 F0CBB11

Ячейка 10 F0CBB10

Ячейка 9 F0CBB09

Ячейка 8 F0CBB08

Ячейка 7 F0CBB07

Сервер RS-485 F0CJU01GW02: 172.16.1.14

Сервер RS-485 F0CJU01GW01: 172.16.1.13

ПЛК-2 F0CJU01A112: 172.16.1.12

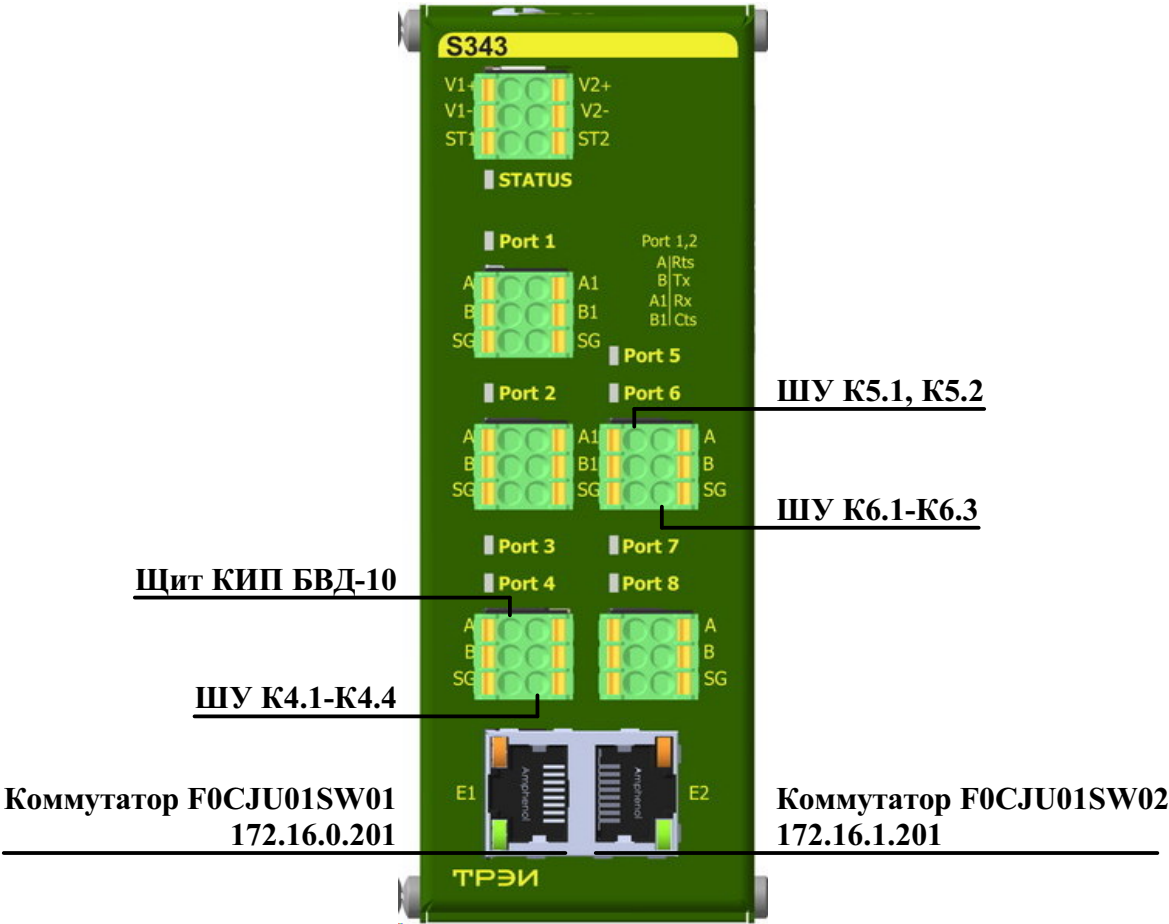
ПЛК-1 F0CJU01A111: 172.16.1.11

ЭТО E3CJU01SW02: 172.16.1.206

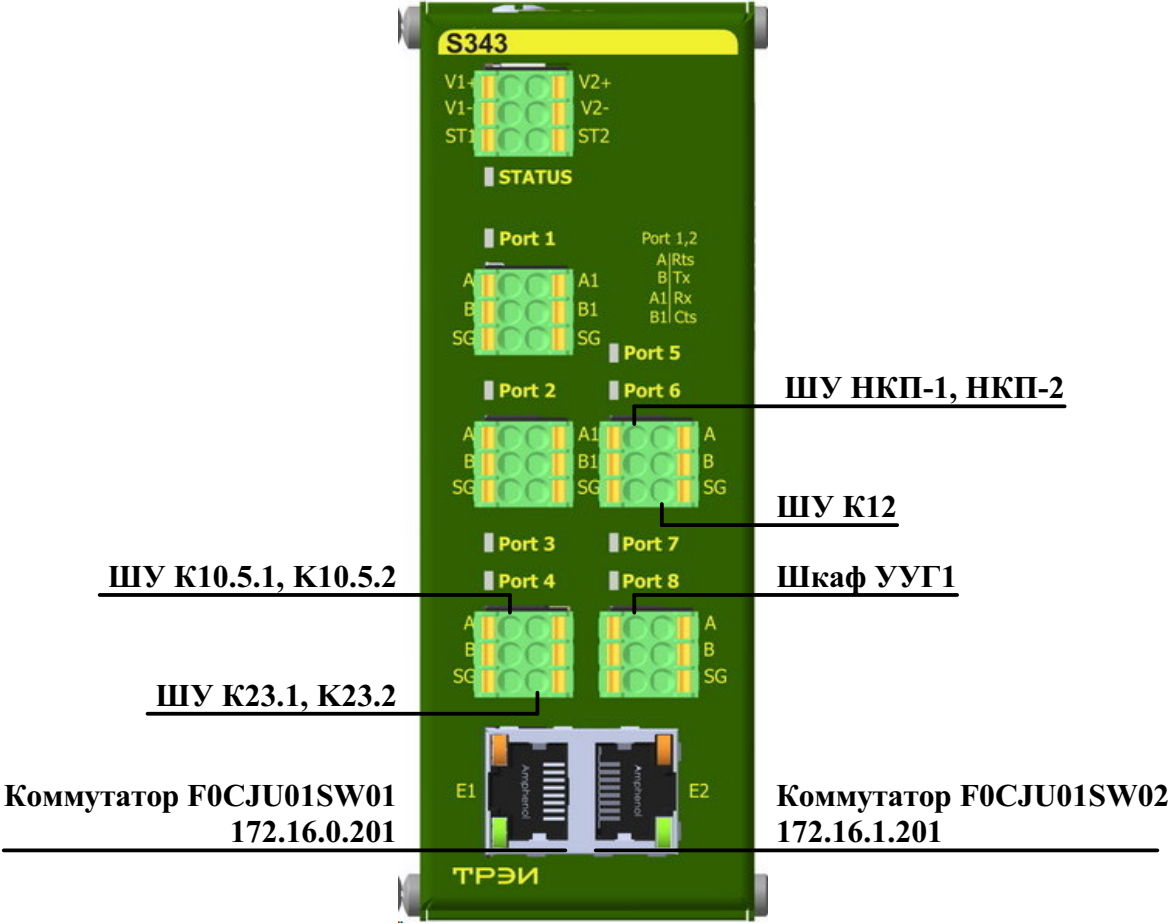
Сервер Z0CJU02SW01: 172.16.1.207

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

F0CJU01GW01
172.16.0.13, 172.16.1.13



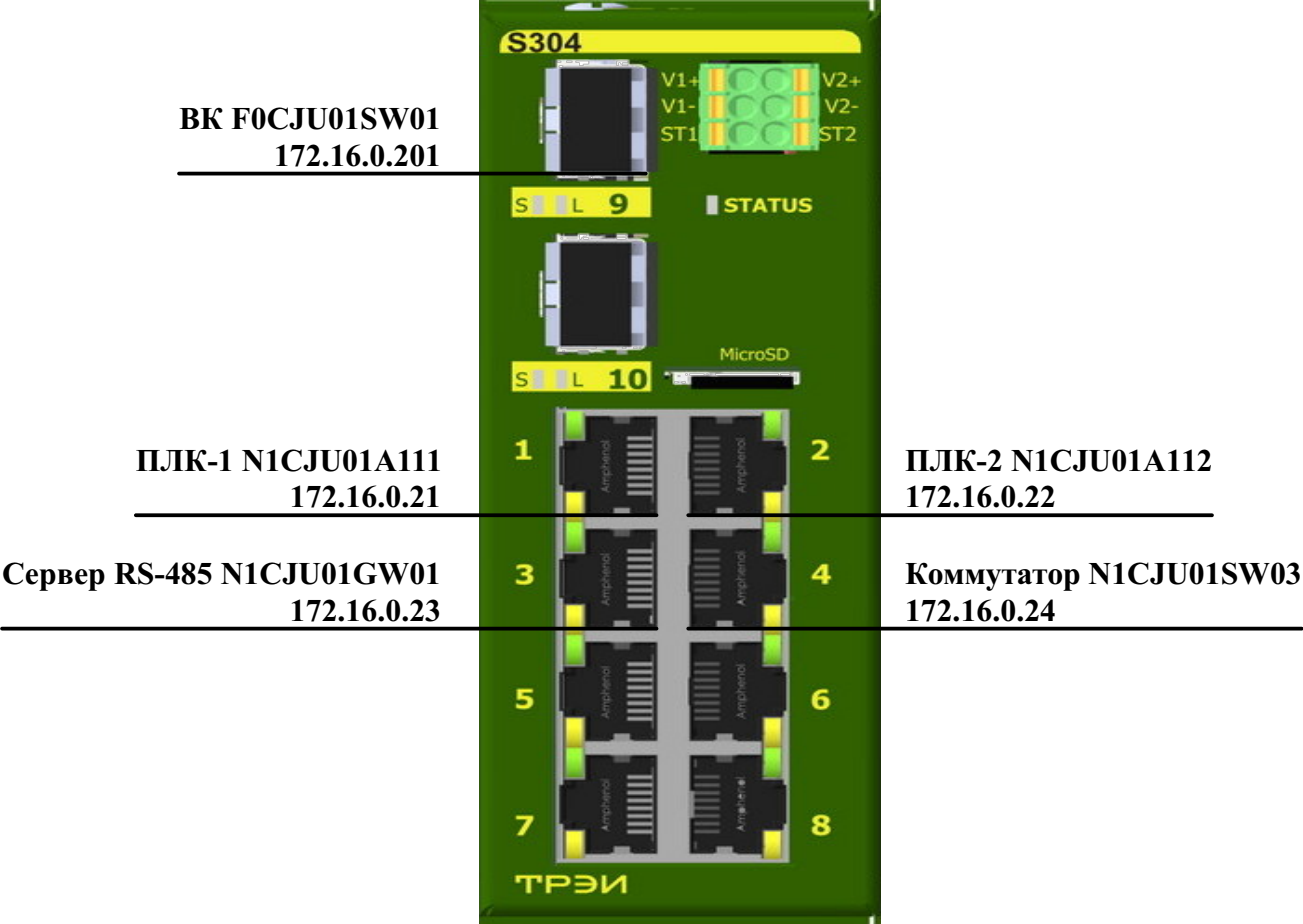
F0CJU01GW02
172.16.0.14, 172.16.1.14



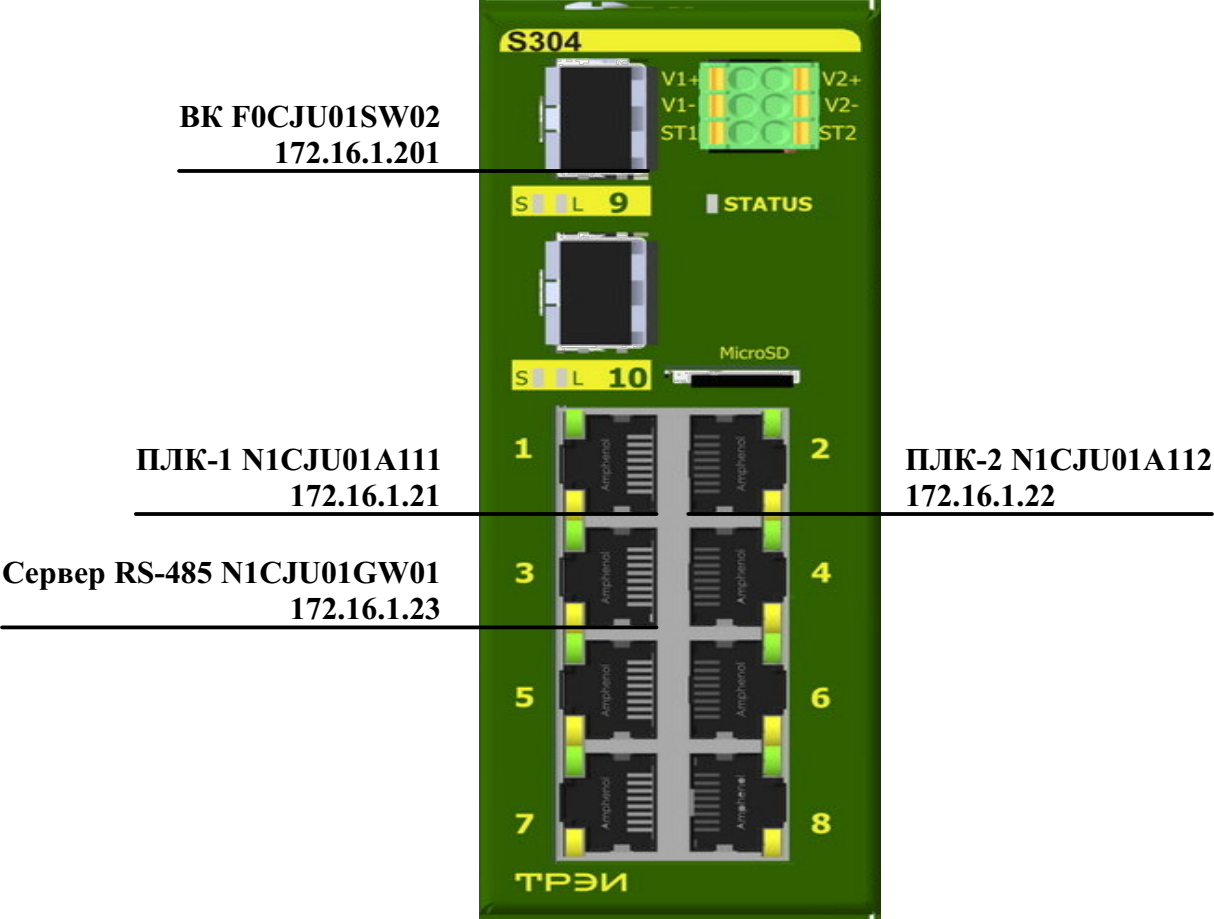
Подп. и дата	Име № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Име № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4 АСУ ТП Здания теплообменников N1CJU01
N1CJU01SW01 172.16.0.202

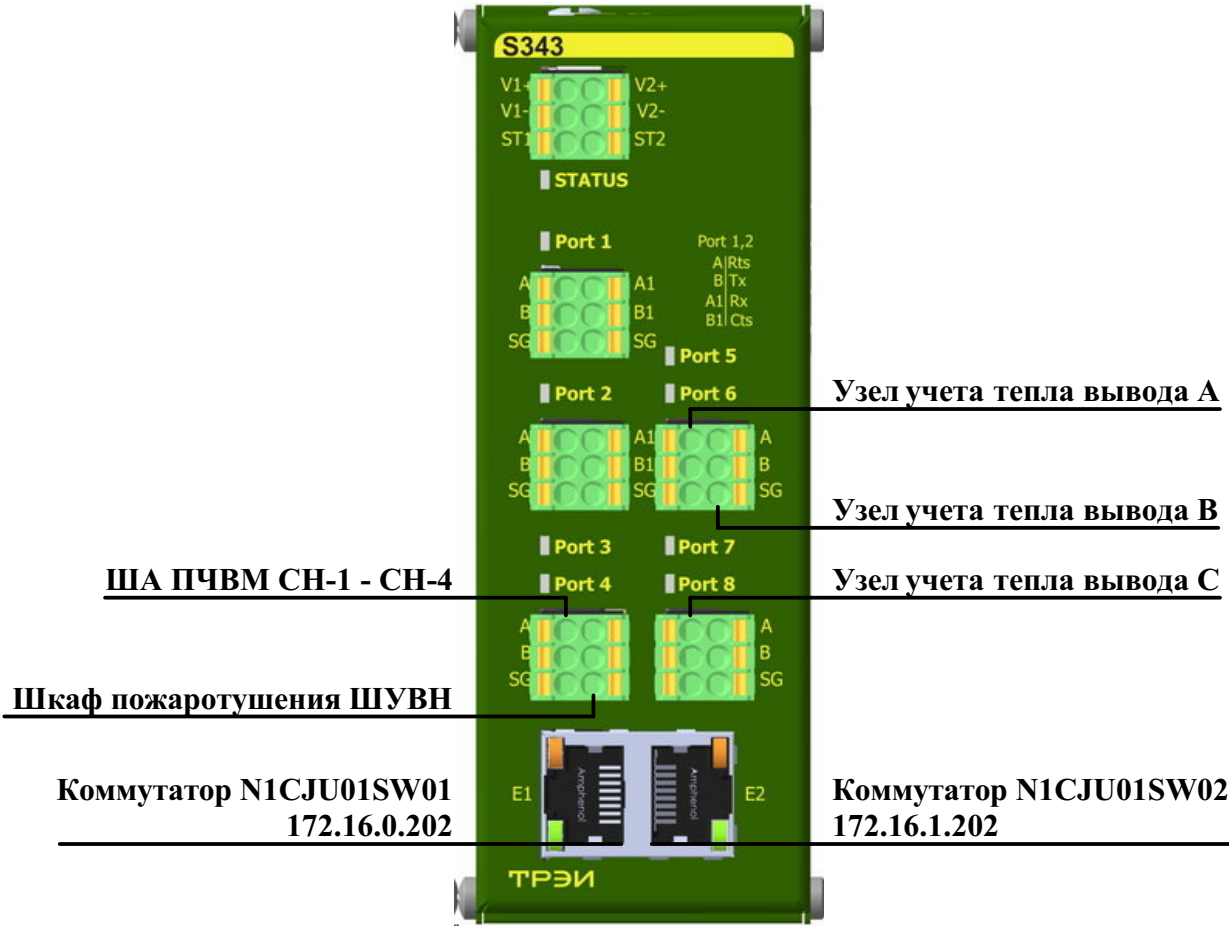


N1CJU01SW02 172.16.1.202



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.Г1	Лист
						8
Подп. и дата	Име № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Име № подл.		

N1CJU01GW01
172.16.0.23, 172.16.1.23



Ине № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Ине № дубл.	Подп. и дата

172.16.0.24

**Ячейка 14 F0CBV14**

Ячейка 13 F0CBV13

Ячейка 12 F0CBV12

Ячейка 11 F0CBV11

Ячейка 10 F0CBV10

Ячейка 9 F0CB09

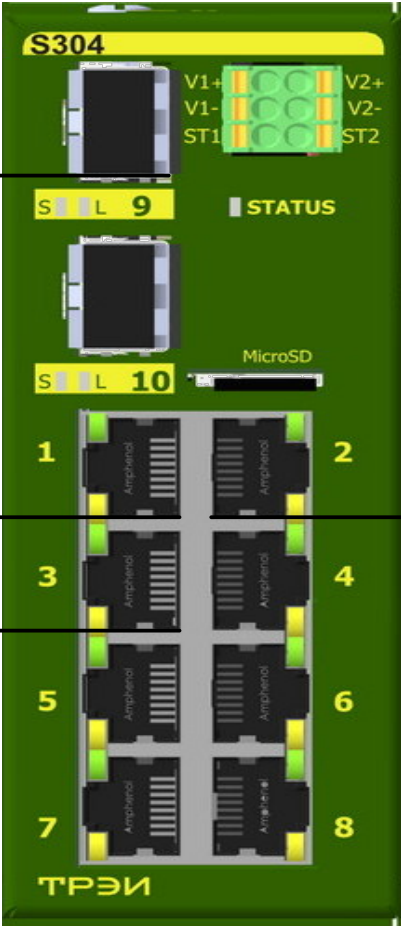
Ячейка 8 F0CB08

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

5 АСУ ТП НАБ N2CJU01

N2CJU01SW01 172.16.0.203

БК F0CJU01SW01
172.16.0.201



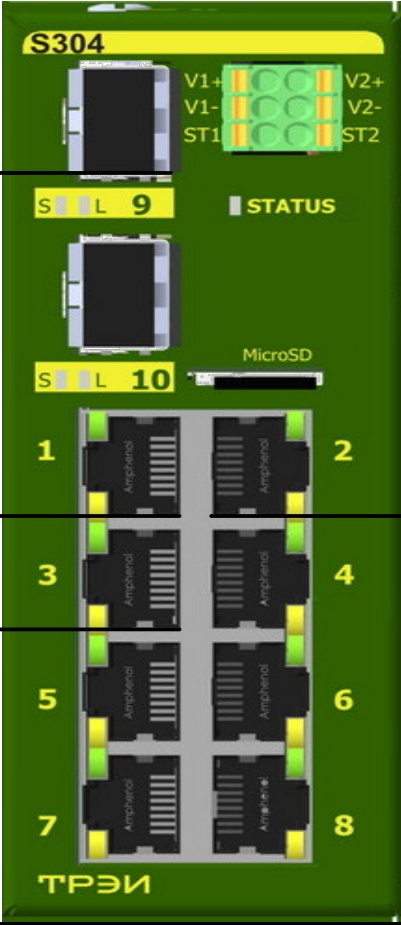
ПЛК-1 N2CJU01A111
172.16.0.31

ПЛК-2 N2CJU01A112
172.16.0.32

Сервер RS-485 N2CJU01GW01
172.16.0.33

N2CJU01SW02 172.16.1.203

БК F0CJU01SW02
172.16.1.201



ПЛК-1 N2CJU01A111
172.16.1.31

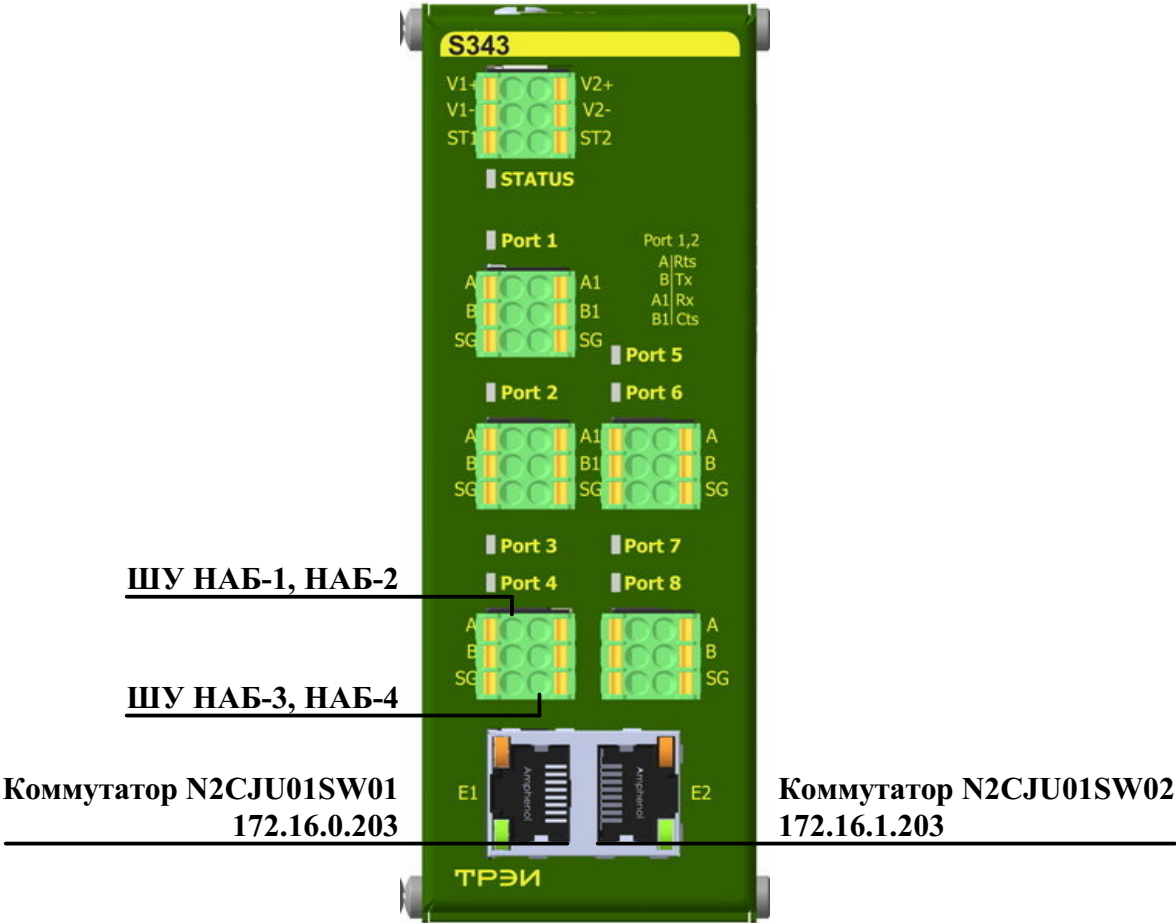
ПЛК-2 N2CJU01A112
172.16.1.32

Сервер RS-485 N2CJU01GW01
172.16.1.33

Подп. и дата	
Име № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Име № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.Г1	Лист
						11

N2CJU01GW01
172.16.0.33, 172.16.1.33



Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата

6 АСУ ТП ГРП-1 E1CJU01

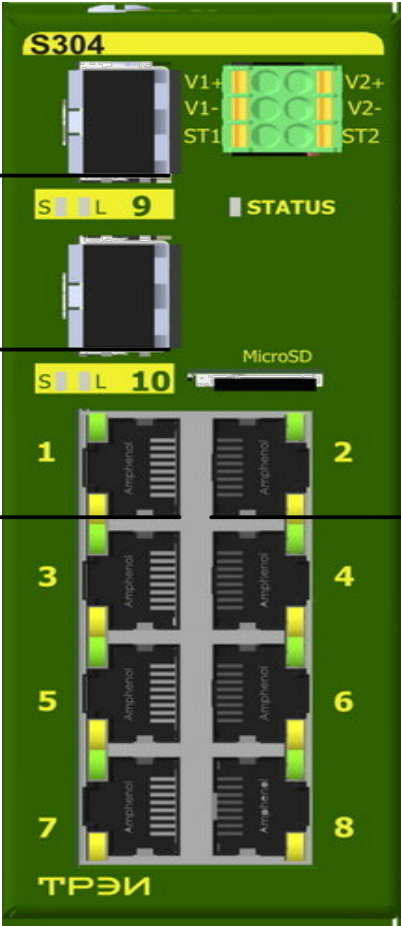
E1CJU01SW01 172.16.0.204

БК F0CJU01SW01
172.16.0.201

ГРП-2 E2CJU01SW01
172.16.0.205

ПЛК-1 E1CJU01A111
172.16.0.41

ПЛК-2 E1CJU01A112
172.16.0.42



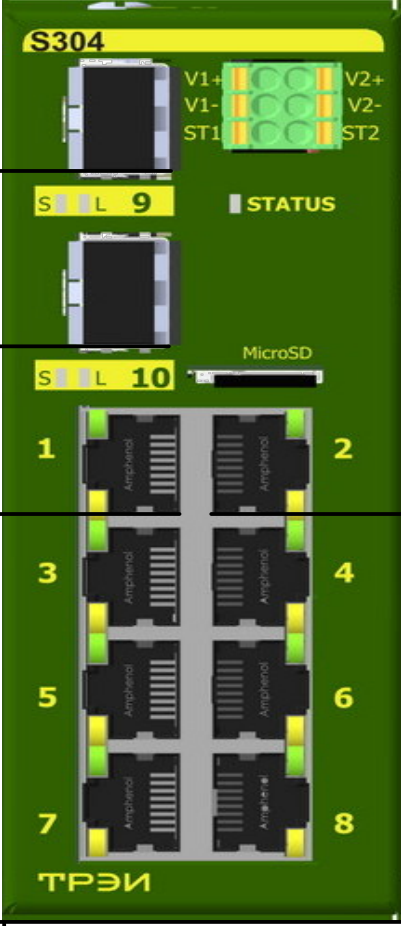
E1CJU01SW02 172.16.1.204

БК F0CJU01SW02
172.16.1.201

ГРП-2 E2CJU01SW02
172.16.1.205

ПЛК-1 E1CJU01A111
172.16.1.41

ПЛК-2 E1CJU01A112
172.16.1.42

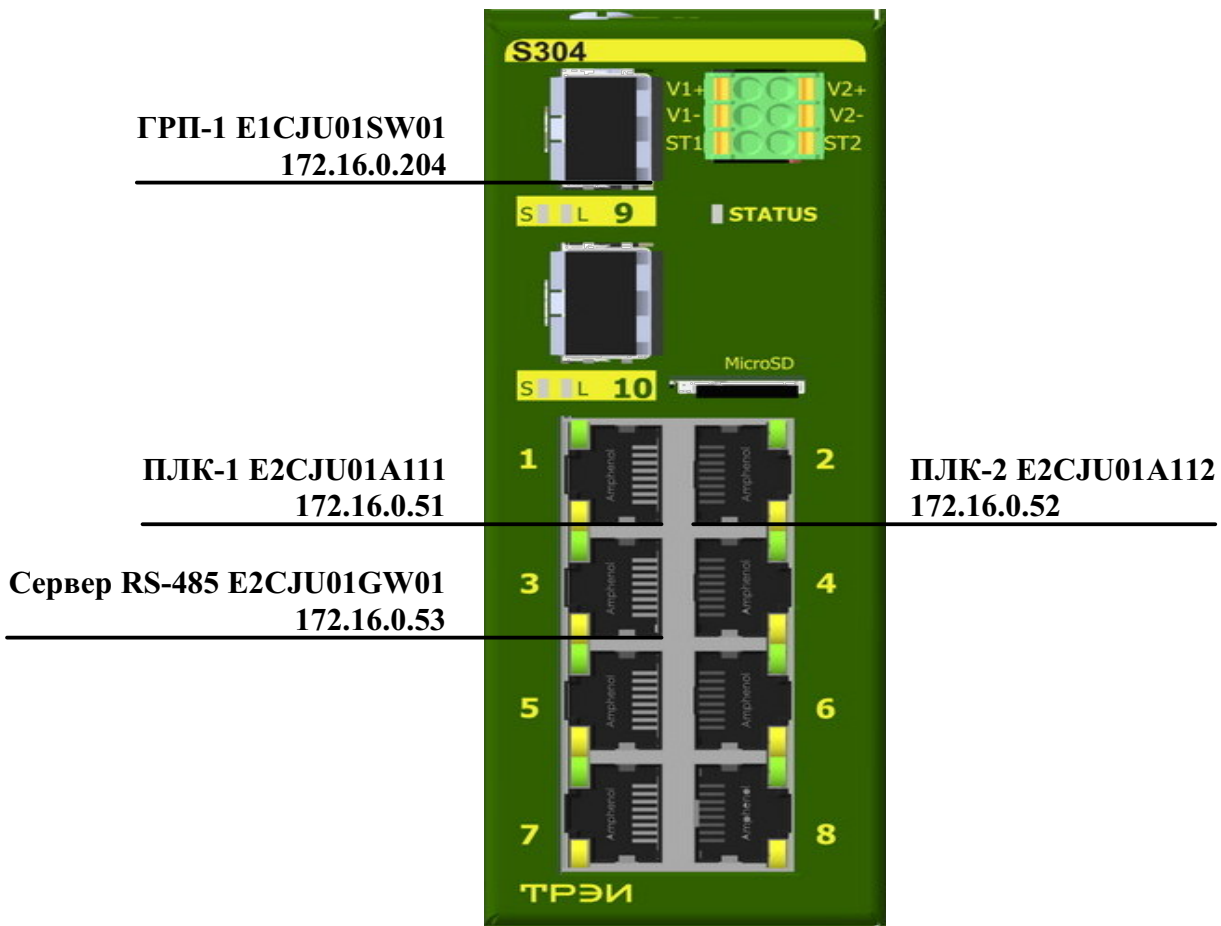


Подп. и дата	
Иив № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Иив № подл.	

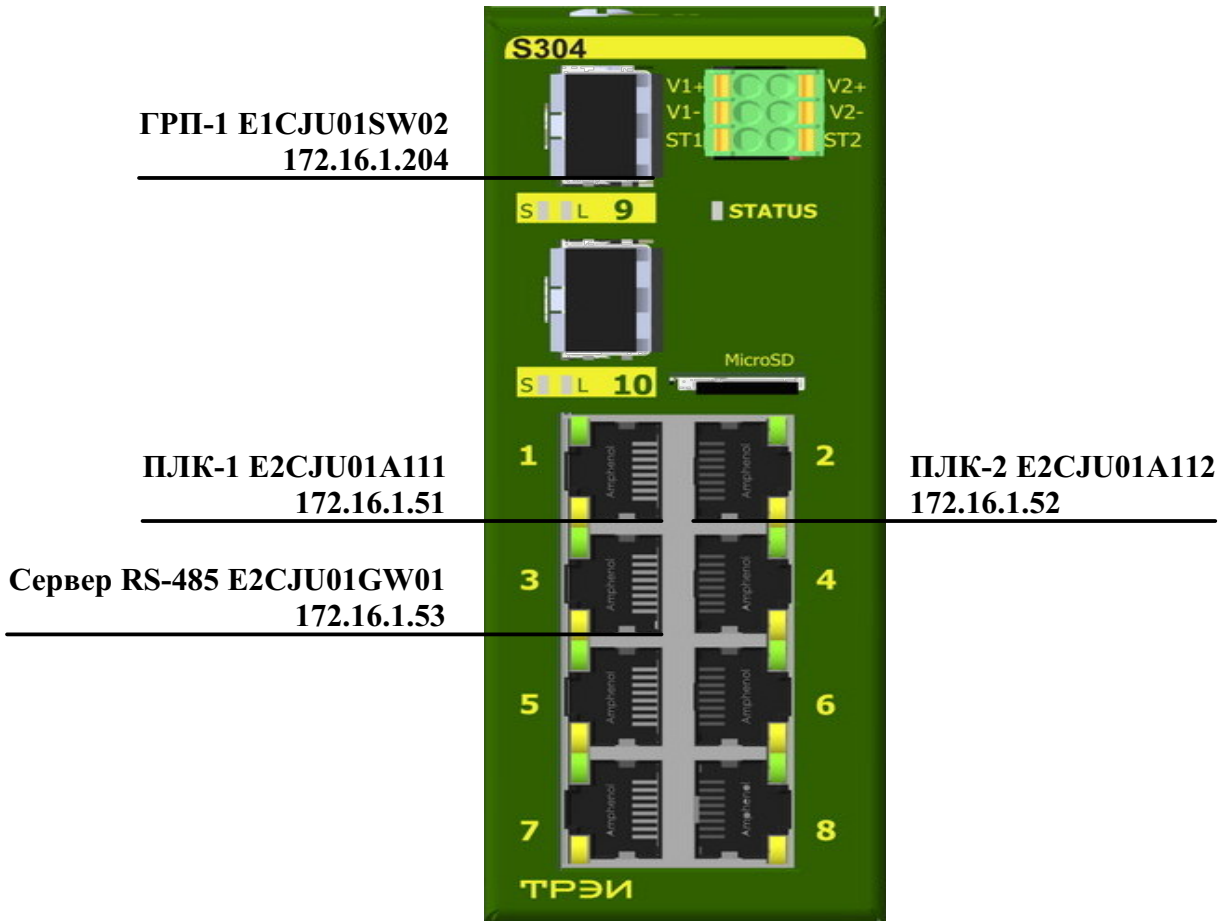
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.Г1	Лист
						13

7 АСУ ТП ГРП-2 Е2СЈУ01

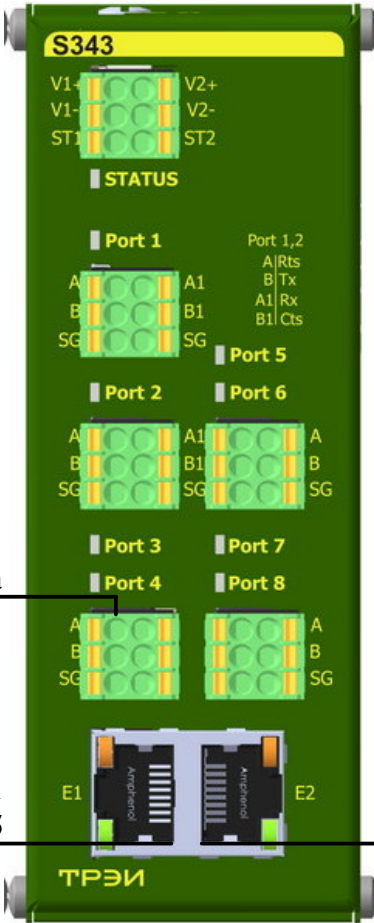
E2CJU01SW01 172.16.0.205



E2CJU01SW02 172.16.1.205



E2CJU01GW01
172.16.0.53, 172.16.1.53



Узел учета газа

Коммутатор E2CJU01SW01
172.16.0.205

Коммутатор E2CJU01SW02
172.16.1.205

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

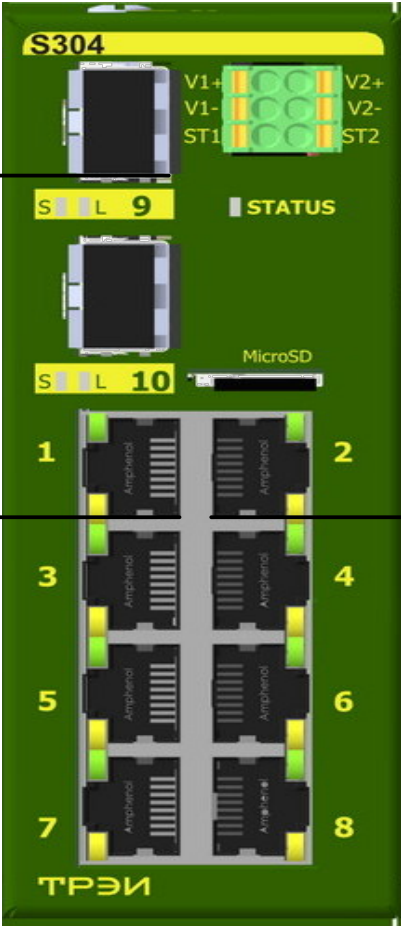
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

878.2023-АСУ ТП.Г1				
--------------------	--	--	--	--

8 АСУ ТП ЭТО E3CJU01

E3CJU01SW01 172.16.0.206

БК F0CJU01SW01
172.16.0.201

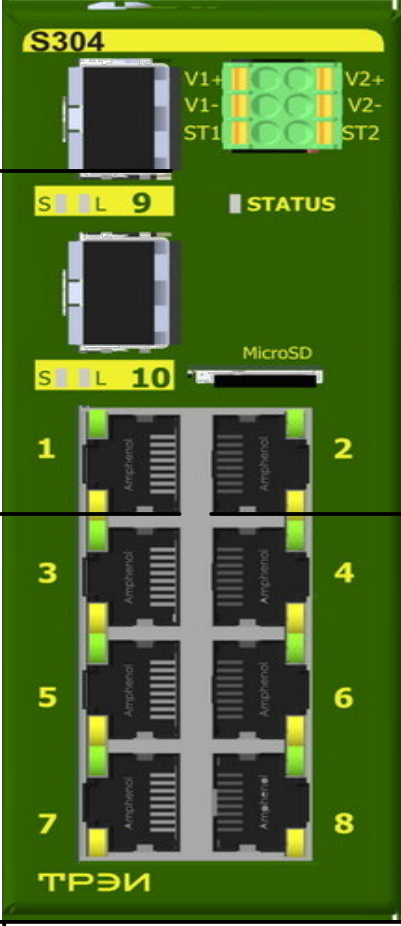


ПЛК-1 E3CJU01A111
172.16.0.61

ПЛК-2 E3CJU01A112
172.16.0.62

E3CJU01SW02 172.16.1.206

БК F0CJU01SW02
172.16.1.201



ПЛК-1 E3CJU01A111
172.16.1.61

ПЛК-2 E3CJU01A112
172.16.1.62

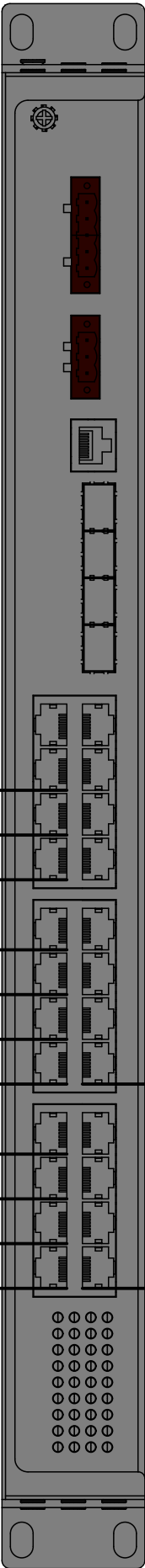
Подп. и дата	
Инв № дубл.	
Взамен инв. №	
Подп. и дата	
Инв № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.Г1

Лист
16

9 Шкаф серверный 1 Z0CJU01 Z0CJU01SW01
172.16.0.207



АРМ ИНЖ Z4CJO01: 172.16.0.131

АРМ ЭТО Z3CJO01: 172.16.0.121

АРМ РЗА Z2CJO01: 172.16.0.111

АРМ-4 Z1CJO04: 172.16.0.104

АРМ-3 Z1CJO03: 172.16.0.103

АРМ-2 Z1CJO02: 172.16.0.102

АРМ-1 Z1CJO01: 172.16.0.101

Межс. экран Z0CJU01FWL01:
172.16.0.221

СЕВ-1 Z0CJU01TSV01: 172.16.0.211

Сервер-2 Z0CJU01SRV01: 172.16.0.152

Сервер-1 Z0CJU02SRV01: 172.16.0.151

Принтер Z5CJO01:
172.16.0.141

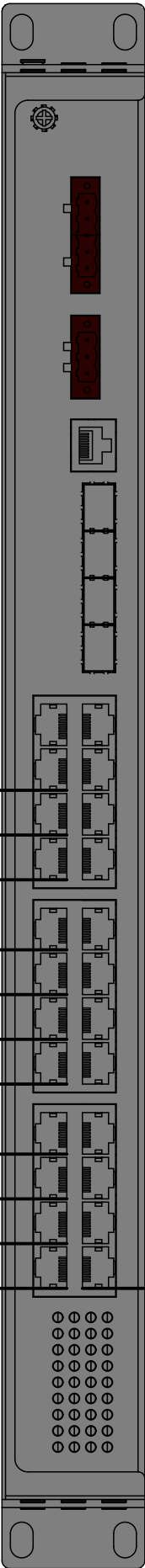
БК F0CJU01SW01:
172.16.0.201

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

10 Шкаф серверный 2 Z0CJU02 Z0CJU02SW01

172.16.1.207



АРМ ИНЖ Z4CJO01: 172.16.1.131

АРМ ЭТО Z3CJO01: 172.16.1.121

АРМ РЗА Z2CJO01: 172.16.1.111

АРМ-4 Z1CJO04: 172.16.1.104

АРМ-3 Z1CJO03: 172.16.1.103

АРМ-2 Z1CJO02: 172.16.1.102

АРМ-1 Z1CJO01: 172.16.1.101

Межс. экран Z0CJU02FWL01:
172.16.1.221

СЕВ-1 Z0CJU02TSV01: 172.16.1.211

Сервер-2 Z0CJU02SRV01: 172.16.1.152

Сервер-1 Z0CJU01SRV01: 172.16.1.151

БК F0CJU01SW02:
172.16.1.201

Ине № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Ине № дубл.	Подп. и дата

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом
ВК	Водогрейная котельная
НАБ	Насосная аккумулирующая (с баками-аккумуляторами)
ГРП	Газорегуляторный пункт
ЭТО	Электротехническое оборудование
ПТК	Программно-технический комплекс
ШКА	Шкаф автоматики котельной
ШУГ	Шкаф учёта газа
АРМ	Автоматизированное рабочее место
РЗА	Релейная защита и автоматика
ИНЖ	Инженерный АРМ (рабочее место инженера)
СЕВ	Система единого времени
ПЛК	Программируемый логический контроллер
SW	Switch (сетевой коммутатор)

Име № подл.	Подп. и дата
Взамен име. №	Име № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Име № подл.	Име № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.Г1	Лист
						19

Перечень терминов

Термин	Расшифровка
Структурная схема цифрового обмена	Графическое представление взаимодействия программно-технических комплексов, серверов, АРМ и сетевых устройств с указанием адресации
Адресация цифровых сетей	Система присвоения IP-адресов устройствам АСУ ТП для их идентификации и взаимодействия
Таблица адресов сетевых устройств	Список устройств (ПЛК, серверы, АРМ, коммутаторы) с их IP-адресами в основной и резервной сетях
Программно-технический комплекс (ПТК)	Совокупность аппаратных и программных средств автоматизации подсистем (ВК, НАБ, ГРП, ЭТО и др.)
Автоматизированное рабочее место (АРМ)	Рабочая станция оператора, инженера или специалиста РЗА, подключённая к сети АСУ ТП
Система единого времени (СЕВ)	Подсистема синхронизации времени всех устройств АСУ ТП
Межсетевой экран	Средство защиты, обеспечивающее фильтрацию и контроль сетевых соединений
Серверный шкаф	Технический шкаф для размещения серверов, сетевого оборудования и средств защиты
Коммутатор (SW)	Сетевое устройство для объединения и маршрутизации каналов обмена данными в локальной сети АСУ ТП

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.Г1		Лист		
							20		

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-АСУ ТП.Г1	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		